

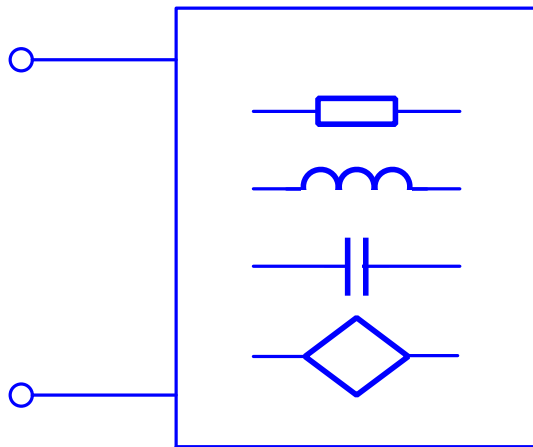
4.5 阻抗和导纳

基本要求：透彻理解阻抗和导纳的概念及引入阻抗和导纳的理论意义。

直流电路中无源一端口网络（仅由线性电阻和受控源组成的电路）对外可以等效成

电阻 R

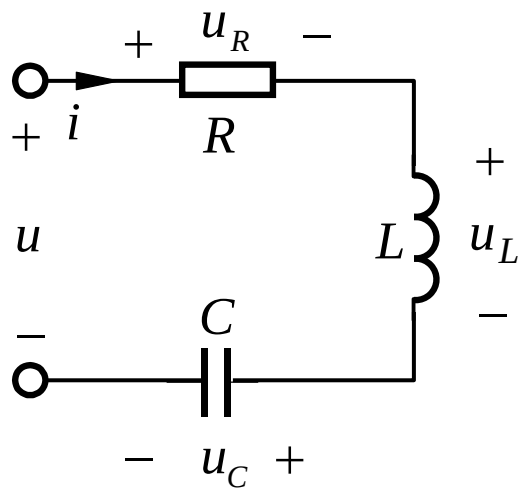
不含独立源的线性交流一端口网络：



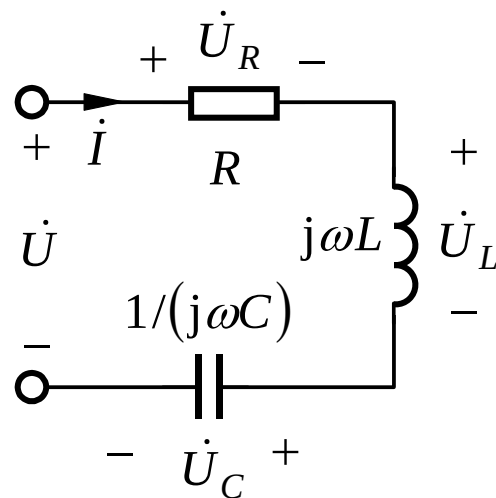
对外的等效电路是什么？

4.5 阻抗和导纳

1. 阻抗



时域模型



相量模型

根据KVL的相量形式，端口电压相量方程为

$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = R\dot{I} + j\omega L\dot{I} + \frac{1}{j\omega C}\dot{I} \\ &= [R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})]\dot{I} = Z\dot{I}\end{aligned}$$

4.5 阻抗和导纳

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = Z \dot{I} \longrightarrow \text{相量形式的欧姆定律}$$

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + j(X_L + X_C) = R + jX = |Z| \angle \varphi$$

阻抗

电阻

电抗

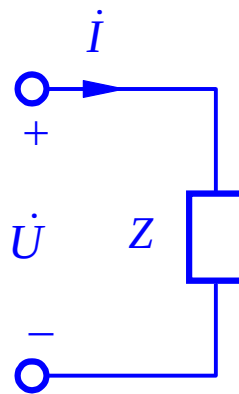
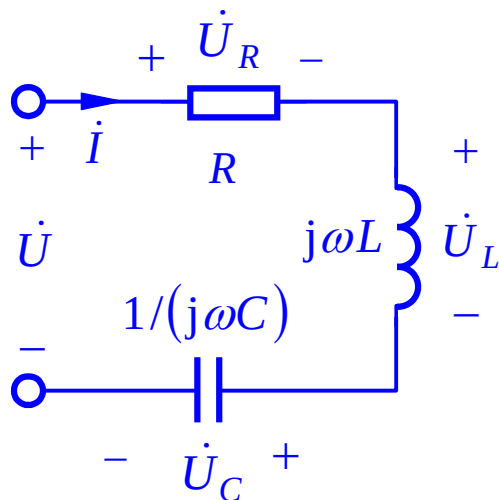
$$X = X_L + X_C$$

阻抗模

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2}$$

阻抗角

$$\varphi = \arctan \frac{X_L + X_C}{R}$$



4.5 阻抗和导纳

又根据 $Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U \angle \psi_u}{I \angle \psi_i} = \frac{U}{I} \angle (\psi_u - \psi_i) = |Z| \angle \varphi$

$$\frac{U}{I} = |Z| \quad \psi_u - \psi_i = \varphi \quad \varphi = \arctan \frac{X_L + X_C}{R}$$

$X_L > |X_C|$ 时阻抗角 $\varphi > 0$

电压 u 超前于电流 i , R 、 L 、 C 串联电路呈现感性;

$X_L < |X_C|$ 时阻抗角 $\varphi < 0$

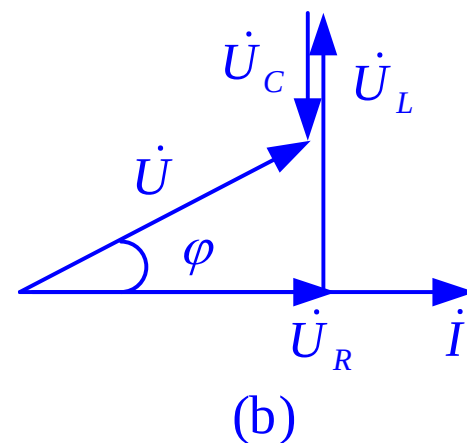
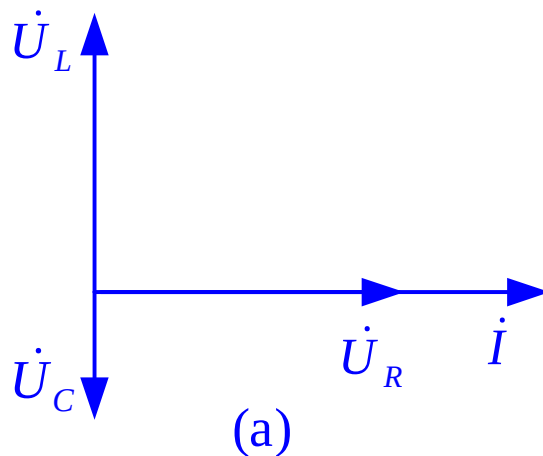
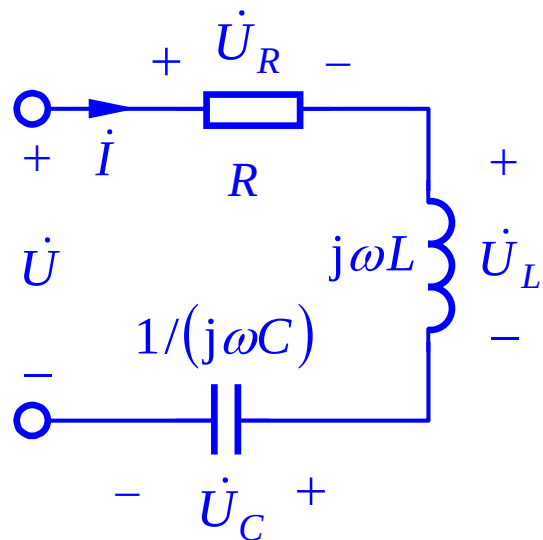
电压 u 滞后于电流 i , R 、 L 、 C 串联电路呈现容性;

$X_L = |X_C|$ 时阻抗角 $\varphi = 0$

电压 u 与电流 i 同相, R 、 L 、 C 串联电路呈现阻性。

4.5 阻抗和导纳

相量图

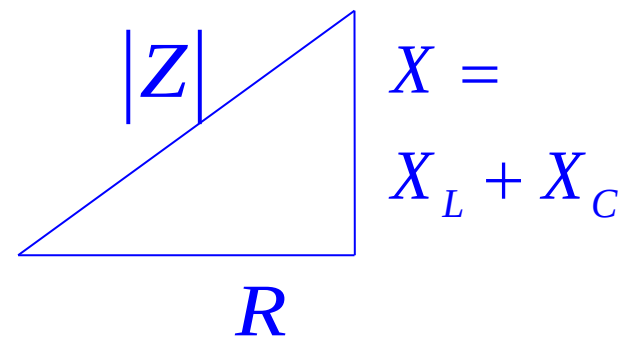
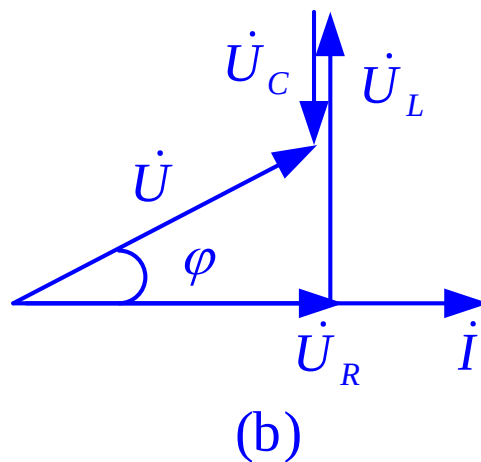
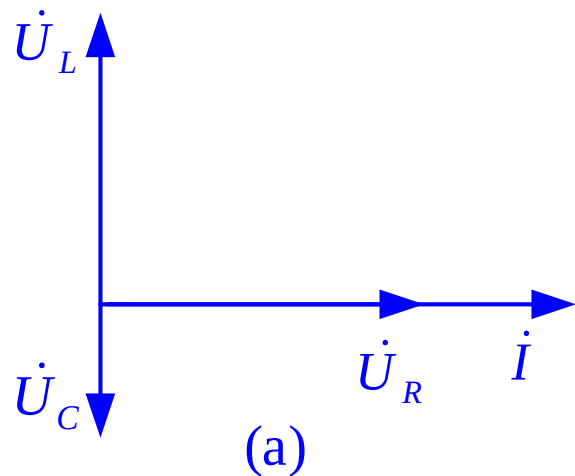


$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$$

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

R 、 L 、 C 串联电路电压相量图组成直角三角形，它与阻抗三角形相似。

4.5 阻抗和导纳



$$\dot{U}_R = R\dot{I}$$

$$\dot{U}_L = j\omega L\dot{I} = jX_L\dot{I}$$

$$\dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C}\dot{I} = jX_C\dot{I}$$

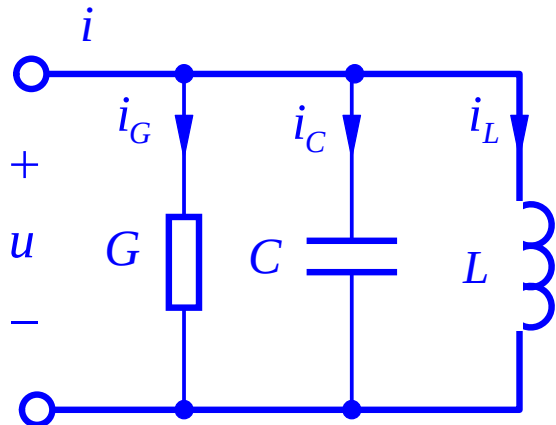
$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$$

有效值的关系

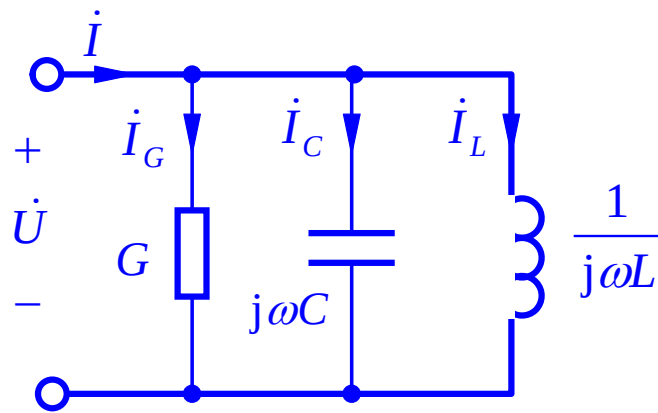
$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

4.5 阻抗和导纳

2. 导纳



(a)



(b)

将 GCL 并联电路的时域模型变换成相量模型

KCL方程相量形式

$$\dot{I} = \dot{I}_G + \dot{I}_C + \dot{I}_L = G\dot{U} + j\omega C\dot{U} + \frac{1}{j\omega L}\dot{U} = [G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})]\dot{U}$$

$$Y = G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L}) = G + j(B_C + B_L) = G + jB = |Y| \angle \varphi_Y$$

导纳

电导

容纳

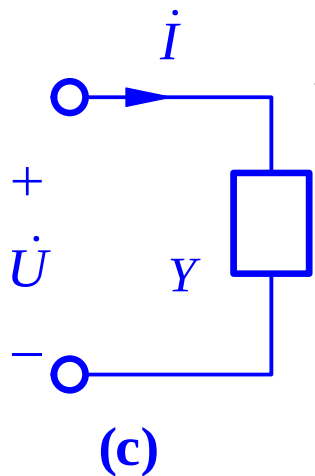
感纳

电纳

导纳角

4.5 阻抗和导纳

GCL并联等效



$$Y = G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L}) = G + j(B_C + B_L) = G + jB = |Y| \angle \varphi_Y$$

$$|Y| = \sqrt{G^2 + (B_C + B_L)^2} \quad \varphi_Y = \arctan \frac{B_C + B_L}{G}$$

$$\dot{I} = [G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})]\dot{U} = Y\dot{U} \quad \longrightarrow \quad \text{欧姆定律另一相量形式}$$

$$Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = \frac{I \angle \psi_i}{U \angle \psi_u} = \frac{I}{U} \angle (\psi_i - \psi_u) = |Y| \angle \varphi_Y$$

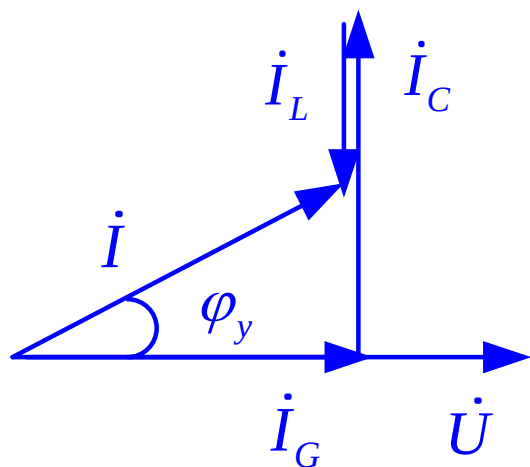
$$\frac{I}{U} = |Y|$$

$$\psi_i - \psi_u = \varphi_Y$$

4.5 阻抗和导纳

$|B_L| > B_C$ 时 $\varphi_Y < 0$

端口电流滞后于电压，
GCL 并联电路呈现感性；
GCL 并联电路的相量图



阻抗与导纳之间的关系

$|B_L| < B_C$ 时 $\varphi_Y > 0$

端口电流超前于电压，
GCL 并联电路呈现容性。

$$\dot{I} = \dot{I}_G + \dot{I}_C + \dot{I}_L$$

$$I = \sqrt{I_G^2 + (I_C - I_L)^2}$$

$$Z = \frac{1}{Y}$$

[例4.7]

电阻 $R=15\ \Omega$ 、电感 $L=12\text{mH}$ 的线圈与 $C=5\ \mu\text{F}$ 的电容器相串联，接在电压 $u=100\cos 5000t\ \text{V}$ 的电源上。求电流 i 、电容器端电压 u_C 和线圈端电压 u_W 。

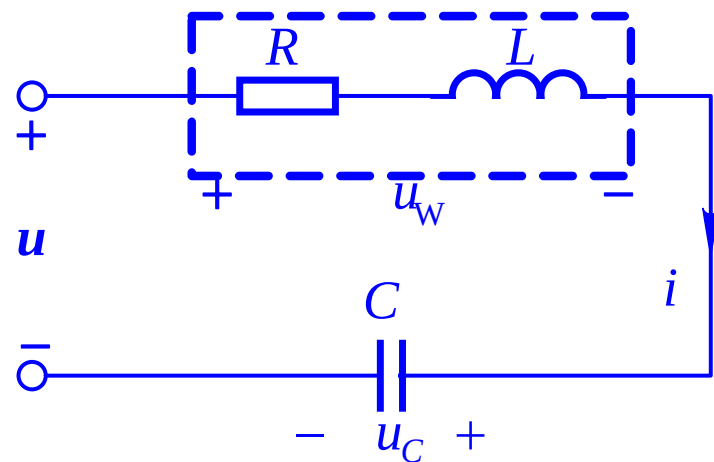
【解】 R 、 L 、 C 串联阻抗为

$$\begin{aligned} Z &= R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = 15\Omega + j[5000 \times 12 \times 10^{-3} - \frac{1}{5000 \times 5 \times 10^{-6}}]\Omega \\ &= 25\angle 53.1^\circ \Omega = (15 + j20)\Omega \end{aligned}$$

电流相量和瞬时表达式分别为

$$\dot{I}_m = \frac{\dot{U}_m}{Z} = \frac{100\angle 0^\circ \text{V}}{25\angle 53.1^\circ \Omega} = 4\angle -53.1^\circ \text{A}$$

$$i = 4\cos(\omega t - 53.1^\circ) \text{A}$$



[例4.7]

电容电压相量和瞬时表达式

$$\dot{U}_{C_m} = jX_C \dot{I}_m = -j40 \times 4 \angle -53.1^\circ = 160 \angle -143.1^\circ \text{ V}$$

$$u_C = 160 \cos(\omega t - 143.1^\circ) \text{ V}$$

线圈看成 RL 串联，其阻抗

$$Z_W = R + j\omega L = (15 + j60)\Omega = 62 \angle 76^\circ \Omega$$

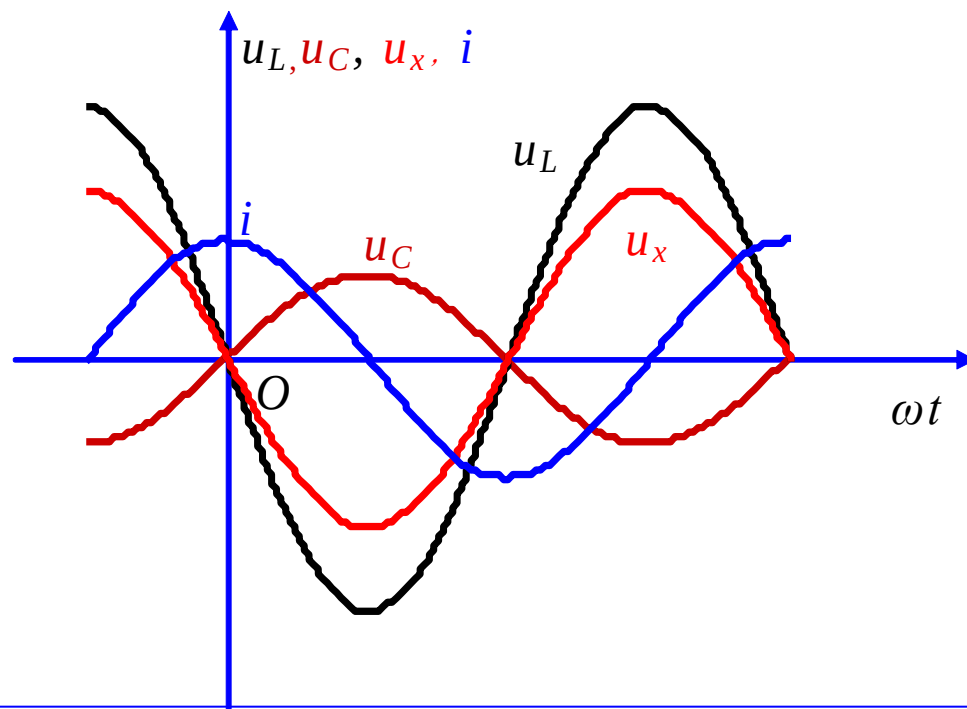
线圈电压相量和瞬时表达式

$$\dot{U}_m = Z_W \dot{I}_m = 62 \angle 76^\circ \times 4 \angle -53.1^\circ = 248 \angle 22.9^\circ \text{ V}$$

$$u_W = 248 \cos(\omega t + 22.9^\circ) \text{ V}$$

4.5 阻抗和导纳

RLC串联电路的波形



说明：以 i 为参考正弦量， u_L 比 i 超前 90° ， u_C 比 i 滞后 90° 。将电感和电容串联部分的电压称为电抗电压，用 $u_X = u_L + u_C$ 来表示。 u_L 和 u_C 相位相反，电抗电压 u_{mX} 的振幅 u_X 应等于 u_L 和 u_C 振幅之差。

4.5 阻抗和导纳

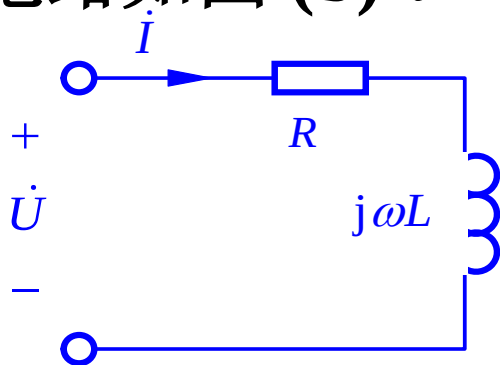
若 $Z = R + j\omega L$

则
$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + j\omega L} = \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} - j \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} = G + jB$$

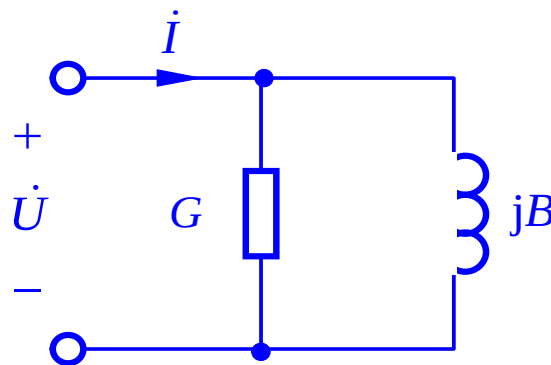
$$G = \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} \neq \frac{1}{R}$$

$$B = -\frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \neq \frac{1}{\omega L}$$

等效电路如图 (b)。



(a)



(b)

说明： Y 与 Z 等效是在某一频率下求出的，故等效的 Z 或 Y 与频率有关。